

Ancien sujet CAPES – Session 2019

Mathématiques – Énoncé

Exercice 1 : (8pts)

On considère la matrice carrée d'ordre 3 définie par :

$$M = \begin{pmatrix} 11 & -5 & 5 \\ -5 & 3 & -3 \\ 5 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer le polynôme caractéristique de M , ainsi que son spectre.
2. Quels sont les sous espaces propres associés aux différentes valeurs propres?
3. M est-elle diagonalisable ? Si oui, la diagonaliser. On précisera la base B et les matrices D et P de cette base.
4. En déduire $M^n \forall n \in \mathbb{N}$.

Exercice 2 : (6pts)

On considère la fonction 2π périodique impaire définie par :

$$h(x) = x(\pi - x); \forall x \in [0, \pi].$$

1. Représenter graphiquement cette fonction sur $[-2\pi, 2\pi]$.
2. Calculer les coefficients de Fourier de h .
3. En déduire le développement en série de Fourier de h .
4. Calculer alors les sommes(exactes) des séries numériques

$$S_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3} \text{ et } S_2 = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^6}$$

Exercice 3 : (5pts)

Un industriel doit vérifier l'état de marche de ses machines et en remplacer certaines le cas échéant. D'après des statistiques précédentes, il évalue à 30

1. Quelle est la probabilité pour une machine donnée de plus de cinq ans d'être hors d'usage?
2. Quelle est la probabilité pour une machine hors d'usage de n'avoir jamais eu de panne au paravent?
3. Soit X la variable aléatoire $\ll$ la nombre de machine qui tombe en panne au bout de

cinq ans, parmi 10 machines choisies au hasard». Quelle est la probabilité de X (on donnera le type de la loi et la formule de calcul), son espérance, sa variance et son écart-type?